

Universidad de las Fuerzas Armada “Espe”

Integrantes: Alejandro Obando, Jardel Maza, Josue Chango

Fecha: 10/6/2026

Ejercicio en clase: Ordenar letras en orden descendente (a-z)

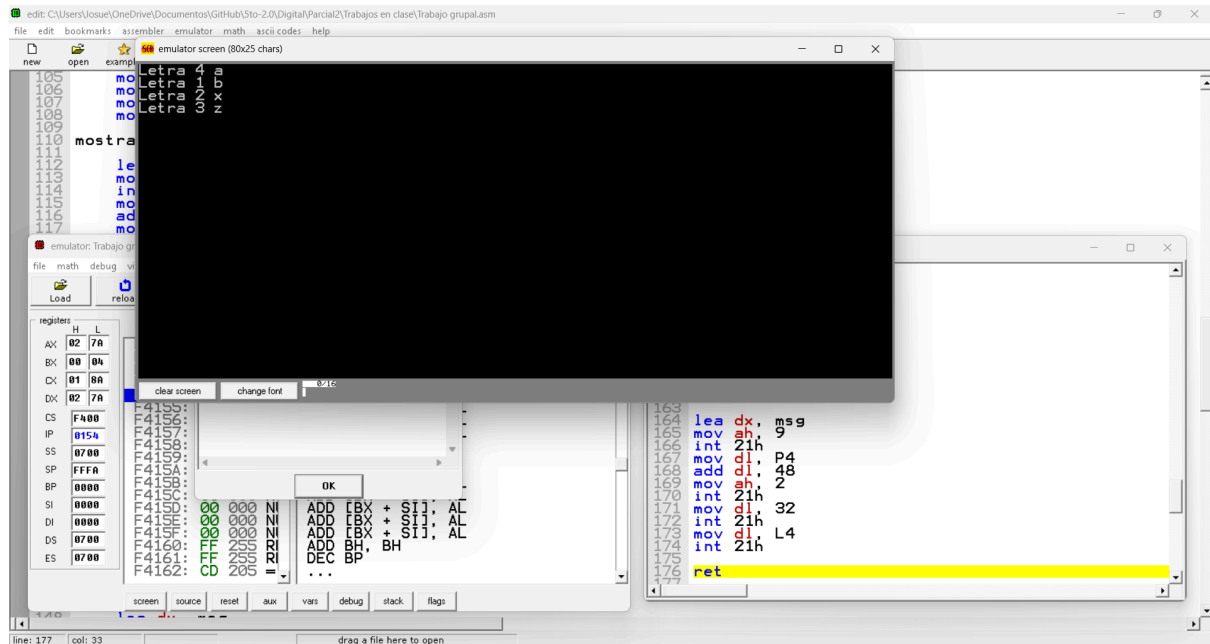
Descripción

Este programa intenta ordenar letras guardadas en distintas variables en orden descendente (a-z) y mostrarlo en pantalla letra por letra en ese mismo orden

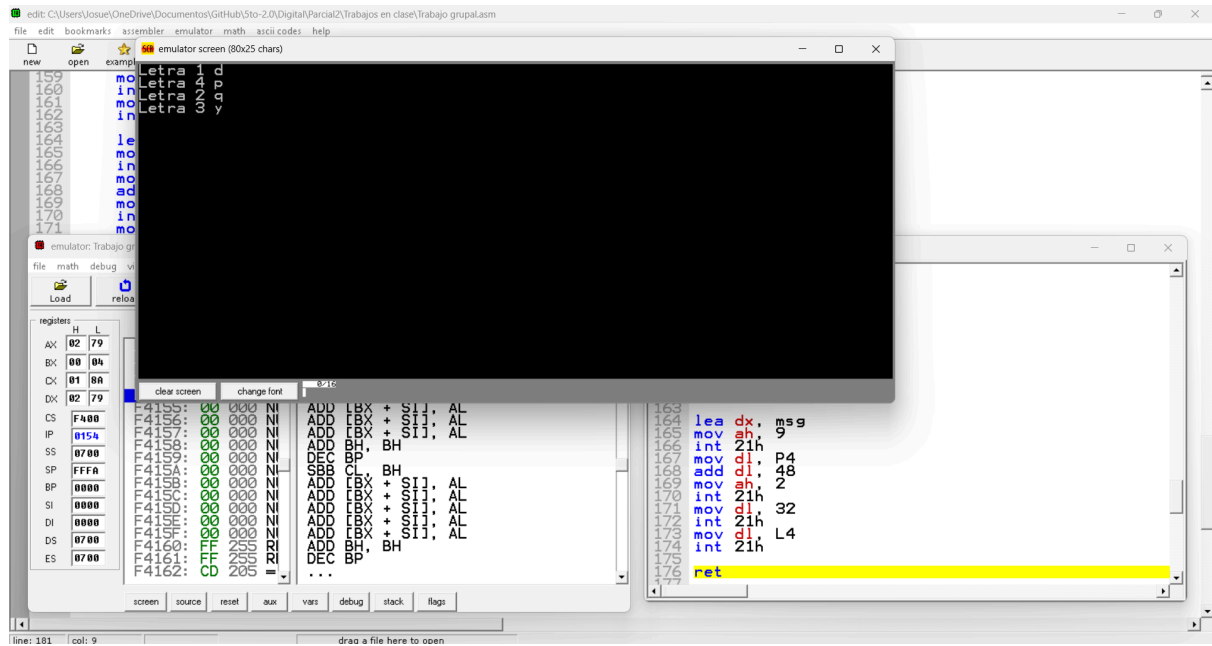
Capturas de pantalla

Primer Caso:

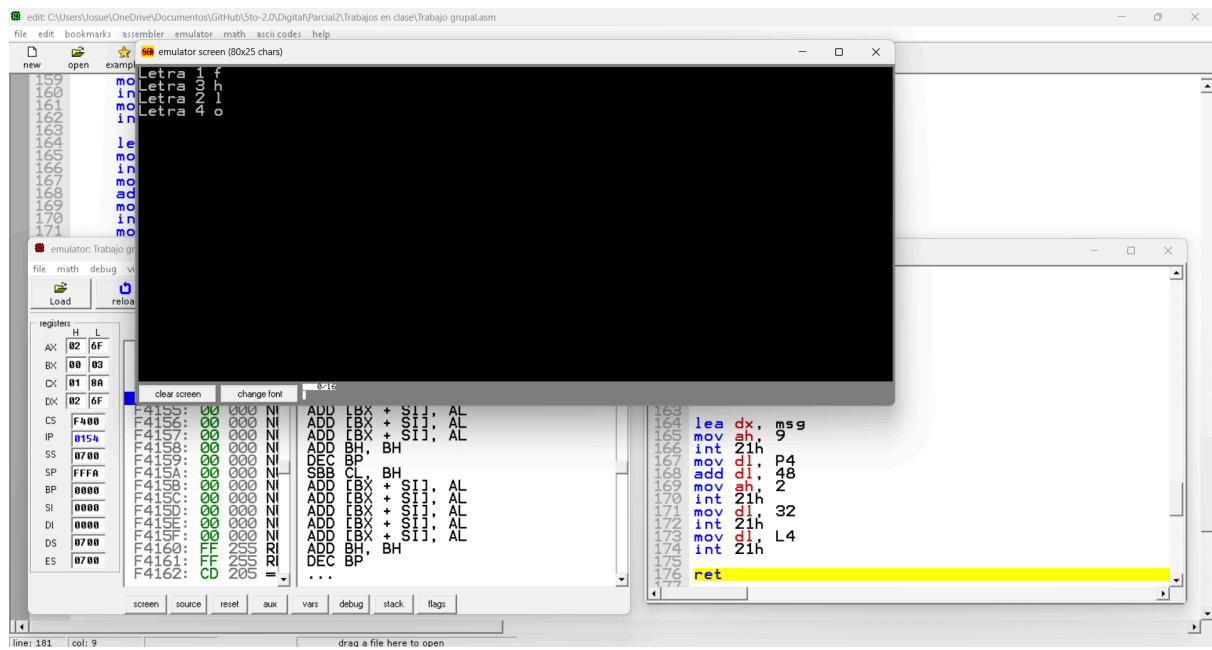
Letras: B,X,Z,A



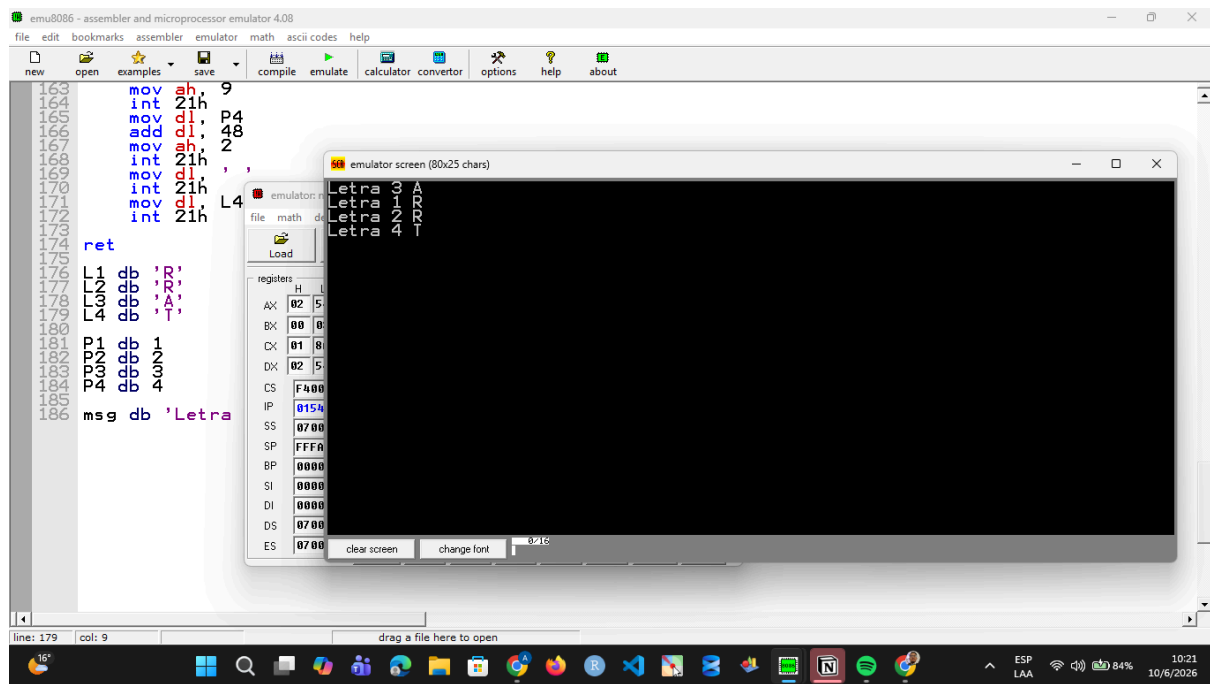
Segundo Caso:
Letras: D, Q, Y, P



Tercer Caso:
Letras: F, L, H, O



Cuarto Caso:
Letras: R, R, A, T



Explicación paso a paso

- `mov al, L1`: Copia el contenido de la variable L1 al registro AL.
- `sub al, L2`: Resta el contenido de L2 al valor almacenado en AL para comparar ambas letras.
- `jc ciclo1`: Si se activa el Carry Flag, significa que L1 es menor que L2; por lo tanto, no es necesario intercambiarlas y se salta a `ciclo1`.
- `jz ciclo1`: Si el resultado es cero, ambas letras son iguales y tampoco se realiza intercambio.
- `mov al, L1`: Recupera el valor original de L1 para realizar el intercambio.
- `mov bl, L2`: Copia el contenido de L2 al registro BL.
- `mov L1, bl`: Guarda el contenido de L2 en la variable L1.
- `mov L2, al`: Guarda el contenido original de L1 en la variable L2.
- `mov al, P1`: Copia la posición original asociada a L1 al registro AL.
- `mov bl, P2`: Copia la posición original asociada a L2 al registro BL.
- `mov P1, bl`: Guarda la posición de P2 en P1.
- `mov P2, al`: Guarda la posición original de P1 en P2.
- `ciclo1`:: Etiqueta que identifica la segunda comparación.
- `mov al, L2`: Copia el contenido de L2 al registro AL.
- `sub al, L3`: Compara las letras almacenadas en L2 y L3.
- `jc ciclo2`: Si L2 es menor que L3, continúa con la siguiente comparación.
- `jz ciclo2`: Si ambas letras son iguales, continúa con la siguiente comparación.

- mov al, L2: Recupera el valor original de L2.
- mov bl, L3: Copia el contenido de L3 al registro BL.
- mov L2, bl: Guarda el contenido de L3 en L2.
- mov L3, al: Guarda el contenido original de L2 en L3.
- mov al, P2: Copia la posición original asociada a L2.
- mov bl, P3: Copia la posición original asociada a L3.
- mov P2, bl: Guarda la posición de P3 en P2.
- mov P3, al: Guarda la posición original de P2 en P3.
- ciclo2:: Etiqueta que identifica la tercera comparación.
- mov al, L3: Copia el contenido de L3 al registro AL.
- sub al, L4: Compara las letras almacenadas en L3 y L4.
- jc ciclo3: Si L3 es menor que L4, continúa con la siguiente etapa.
- jz ciclo3: Si ambas letras son iguales, continúa con la siguiente etapa.
- mov al, L3: Recupera el valor original de L3.
- mov bl, L4: Copia el contenido de L4 al registro BL.
- mov L3, bl: Guarda el contenido de L4 en L3.
- mov L4, al: Guarda el contenido original de L3 en L4.
- mov al, P3: Copia la posición original asociada a L3.
- mov bl, P4: Copia la posición original asociada a L4.
- mov P3, bl: Guarda la posición de P4 en P3.
- mov P4, al: Guarda la posición original de P3 en P4.
- ciclo3:: Etiqueta que identifica la cuarta comparación.
- mov al, L1: Copia el contenido de L1 al registro AL.
- sub al, L2: Compara las letras almacenadas en L1 y L2.
- jc ciclo4: Si L1 es menor que L2, continúa con la siguiente comparación.
- jz ciclo4: Si ambas letras son iguales, continúa con la siguiente comparación.
- mov al, L1: Recupera el valor original de L1.
- mov bl, L2: Copia el contenido de L2 al registro BL.
- mov L1, bl: Guarda el contenido de L2 en L1.
- mov L2, al: Guarda el contenido original de L1 en L2.
- mov al, P1: Copia la posición original asociada a L1.
- mov bl, P2: Copia la posición original asociada a L2.
- mov P1, bl: Guarda la posición de P2 en P1.
- mov P2, al: Guarda la posición original de P1 en P2.
- ciclo4:: Etiqueta que identifica la quinta comparación.
- mov al, L2: Copia el contenido de L2 al registro AL.
- sub al, L3: Compara las letras almacenadas en L2 y L3.
- jc ciclo5: Si L2 es menor que L3, continúa con la siguiente etapa.
- jz ciclo5: Si ambas letras son iguales, continúa con la siguiente etapa.
- mov al, L2: Recupera el valor original de L2.
- mov bl, L3: Copia el contenido de L3 al registro BL.

- mov L2, b1: Guarda el contenido de L3 en L2.
- mov L3, a1: Guarda el contenido original de L2 en L3.
- mov a1, P2: Copia la posición original asociada a L2.
- mov b1, P3: Copia la posición original asociada a L3.
- mov P2, b1: Guarda la posición de P3 en P2.
- mov P3, a1: Guarda la posición original de P2 en P3.
- ciclo5:: Etiqueta que identifica la última comparación.
- mov a1, L1: Copia el contenido de L1 al registro AL.
- sub a1, L2: Compara las letras almacenadas en L1 y L2.
- jc mostrar: Si L1 es menor que L2, el ordenamiento ha finalizado y se procede a mostrar el resultado.
- jz mostrar: Si ambas letras son iguales, se procede a mostrar el resultado.
- mov a1, L1: Recupera el valor original de L1.
- mov b1, L2: Copia el contenido de L2 al registro BL.
- mov L1, b1: Guarda el contenido de L2 en L1.
- mov L2, a1: Guarda el contenido original de L1 en L2.
- mov a1, P1: Copia la posición original asociada a L1.
- mov b1, P2: Copia la posición original asociada a L2.
- mov P1, b1: Guarda la posición de P2 en P1.
- mov P2, a1: Guarda la posición original de P1 en P2.
- mostrar:: Etiqueta que identifica el inicio de la impresión de resultados.
- lea dx, msg: Carga en DX la dirección de memoria donde se encuentra el mensaje.
- mov ah, 9: Selecciona la función 09h de la interrupción 21h para imprimir cadenas.
- int 21h: Muestra en pantalla el texto "Letra ".
- mov dl, P1: Copia la posición original de la primera letra ordenada al registro DL.
- add dl, 48: Convierte el número a su equivalente ASCII para poder mostrarlo en pantalla.
- mov ah, 2: Selecciona la función 02h de la interrupción 21h para imprimir un carácter.
- int 21h: Muestra el número de posición original.
- mov dl, 32: Carga el código ASCII correspondiente a un espacio en blanco.
- mov ah, 2: Selecciona la función de impresión.
- int 21h: Imprime el espacio.
- mov dl, L1: Copia la primera letra ordenada al registro DL.
- mov ah, 2: Selecciona la función de impresión.
- int 21h: Muestra la letra ordenada.
- mov dl, 10: Carga el carácter de salto de línea (LF).
- mov ah, 2: Selecciona la función de impresión.
- int 21h: Imprime el salto de línea.
- mov dl, 13: Carga el carácter de retorno de carro (CR).
- mov ah, 2: Selecciona la función de impresión.

- int 21h: Imprime el retorno de carro.
- Los siguientes tres bloques realizan exactamente el mismo procedimiento para P2-L2, P3-L3 y P4-L4, mostrando cada letra ya ordenada junto con su posición original.
- ret: Finaliza la ejecución del programa y retorna el control al sistema operativo.
- L1 db 'f': Reserva un byte de memoria para la variable L1 e inicializa su valor con la letra 'f'.
- L2 db 'l': Reserva un byte de memoria para la variable L2 e inicializa su valor con la letra 'l'.
- L3 db 'h': Reserva un byte de memoria para la variable L3 e inicializa su valor con la letra 'h'.
- L4 db 'o': Reserva un byte de memoria para la variable L4 e inicializa su valor con la letra 'o'.
- P1 db 1: Reserva un byte de memoria para almacenar la posición original de L1.
- P2 db 2: Reserva un byte de memoria para almacenar la posición original de L2.
- P3 db 3: Reserva un byte de memoria para almacenar la posición original de L3.
- P4 db 4: Reserva un byte de memoria para almacenar la posición original de L4.
- msg db 'Letra \$': Reserva una cadena de caracteres que será utilizada para mostrar el texto "Letra " antes de cada resultado. Con la función 09h, el símbolo \$ indica el final de la cadena.